

 系統分析與設計(SAD)



飛常順 FLYSURE

-即時旅程救援系統

November 2025

第四組: 113306001 邱家康 113306050 施博仁
113306067 林軒鴻 113306082 蔡承宏
113306084 許展睿 113306088 蔡昕恩



SYSTEM INTRODUCTION REVIEW

有鑑於酷航過去曾有許多航班資訊臨時異動問題，造成乘客的困擾，本系統設計目的旨在該公司班機狀況發生臨時更動時，若旅客需在當地取得住宿，可即時提供顧客住宿資訊，並根據航班資料、地點和價格需求推薦各項方案，協助其快速完成預、退訂手續，降低航班更動對其造成的負面影響。

本次改進:

→ 實際分析有形效益實際金額

未來展望:

→ 將鐵路納入推薦方案

→ 整合帳密資料庫

→ 確保資訊安全問題得到保障



USER REQUIREMENT

- **無縫旅程體驗**

我們不僅是通知班機延誤狀況，亦提供即時的解決方案。系統能主動建議替代航班、住宿等選項，最大化降低旅客行程影響。

- **個人化推薦**

每位旅客的需求和經濟能力皆不同。因此只要輸入時間、價格或客製化要求，此套系統皆能盡量依據使用者之偏好，量身打造最佳建議。

- **即時可靠資訊**

依靠即時航班資料與自動化監測，並在數秒之內推播通知，讓旅客能掌握第一手資料，同時不斷的更新來自飯店的相關資訊，讓每個建議都準確且可靠，不造成旅客的困擾。

BASELINE PROJECT PLAN

- **Introduction**

本專案旨在開發一套即時行程更動系統，範疇涵蓋航班的即時異動資訊、附近飯店的房間資訊等。

- **System Description**

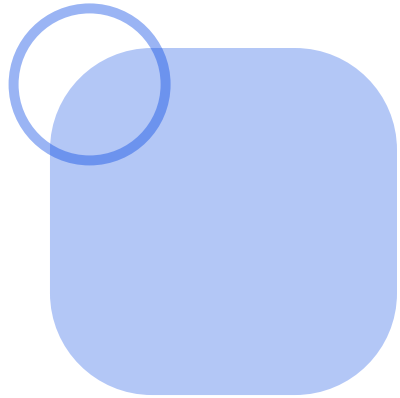
1. **替代方案:**

僅提供航班異動通知與相關資訊。

2. **系統簡介:**

本系統透過連接航空公司、飯店的票務與訂房系統，在偵測到航班發生異動後，自動通知使用者，並依據使用者的要求重組行程、提供多套解決方案。

BASELINE PROJECT PLAN



- **Management Issues**

溝通計畫

定期召開專案會議，並使用Notion或Google文件記錄會議。

專案標準與程序

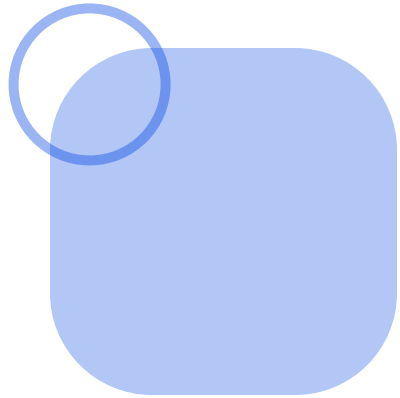
需經過內部測試與客戶驗收。

其他專案相關議題

需持續關注各飯店與交通資訊的變化，並定期更新系統兼容性。



BASELINE PROJECT PLAN



- **Feasibility Assessment**

經濟分析

初期開發需投入系統建置、API 整合與測試成本，但若透過會員制長期運營，可帶來額外的穩定收益。

技術分析

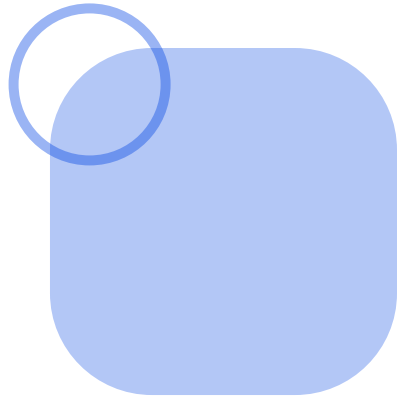
主要技術挑戰為多方資訊整合和即時的資料同步，並保證付費、退費流程的安全性。

營運分析

系統可顯著減少旅客因航班延誤或取消所需的人工處理，並且提高顧客體驗的滿意度與回購率。



PROJECT SCOPE STATEMENT



- **PLUNGER(朴朗格🔪)**

Project scope statement

Prepared by : SAD 第四組

Date : October 7,2025

- **General Project Information :**

Project Name : 飛常順 FLYSURE



PROJECT SCOPE STATEMENT

- **Problem/Opportunity Statement :**

旅客在航班延誤、取消、改期或提前到達時，常常面臨嚴重的行程中斷。目前航空公司、飯店、地面交通（鐵路）等系統各自獨立，導致旅客需要自行逐一取消或改期，增加壓力與不便，並造成不佳的客戶體驗。因此需要一個整合系統，自動處理跨產業的動態行程調整。

PROJECT SCOPE STATEMENT

- **Project Objectives :**

- 自動偵測旅遊中斷事件（航班延誤、取消、改期）
- 動態重組旅客的全鏈路行程（航班、飯店、地面交通）
- 提供一鍵執行改動（退票、改票、重新訂位），並依據使用者的偏好自動化
- 提升顧客的滿意度，強化航空公司、飯店與交通業者彼此之間的合作

PROJECT SCOPE STATEMENT

- **Project Description :**

本系統將整合航空、飯店與交通運輸的資訊，並持續監控航班狀態的即時變化。當出現中斷時，平台會自動生成多套可行替代方案。使用者可一鍵確認選項，系統即自動執行相關取消、修改與支付流程。

本專案將採取敏捷式開發，會先推出最小可行產品（MVP），聚焦於航班 + 飯店自動化的功能，後續再擴展至鐵路。

PROJECT SCOPE STATEMENT

- **Business Benefit :**

有形效益 (Tangible) :

- 減少客服處理成本 (降低人工電話與介入需求)
- 透過服務費用或 B2B2C 授權費增加收益、提升使用者留存率與重複使用率。

無形效益 (Intangible) :

- 提升顧客信任感與滿意度
- 與競爭者進行區隔，建立獨特的「跨產業一鍵解法」優勢
- 強化品牌形象，塑造創新旅遊科技領導者之地位。

PROJECT SCOPE STATEMENT

- Business Benefit :

項目	說明	年度效益估算 (USD)
B2B 合作收益	向航空公司、OTA 平台收取系統授權與 API 服務費（假設 3 家合作夥伴 × 每家 5,000 元）	15,000元
B2C 訂閱或廣告收益	一般使用者 App / Web 訂閱服務（假設 2,000 位用戶 × 每人 1.6 元/月 × 12 月）	40,000元
成本節省（客服與人力）	自動化行程處理節省客服時間與人事成本（預估每年節省 3,000 元）	3,000元
總效益估算		約 58,000 美元 / 年

PROJECT DEMO

- **Login page :**

→ 本系統須經登入之後方可使用

→ 由於無力保障資訊安全問題，我們並未製作註冊頁面，僅事先設定測試用的帳號密碼

→ 目前的系統為測試版，將密碼統一設置為1234



飛常順 | 登入

帳號 demo001

密碼

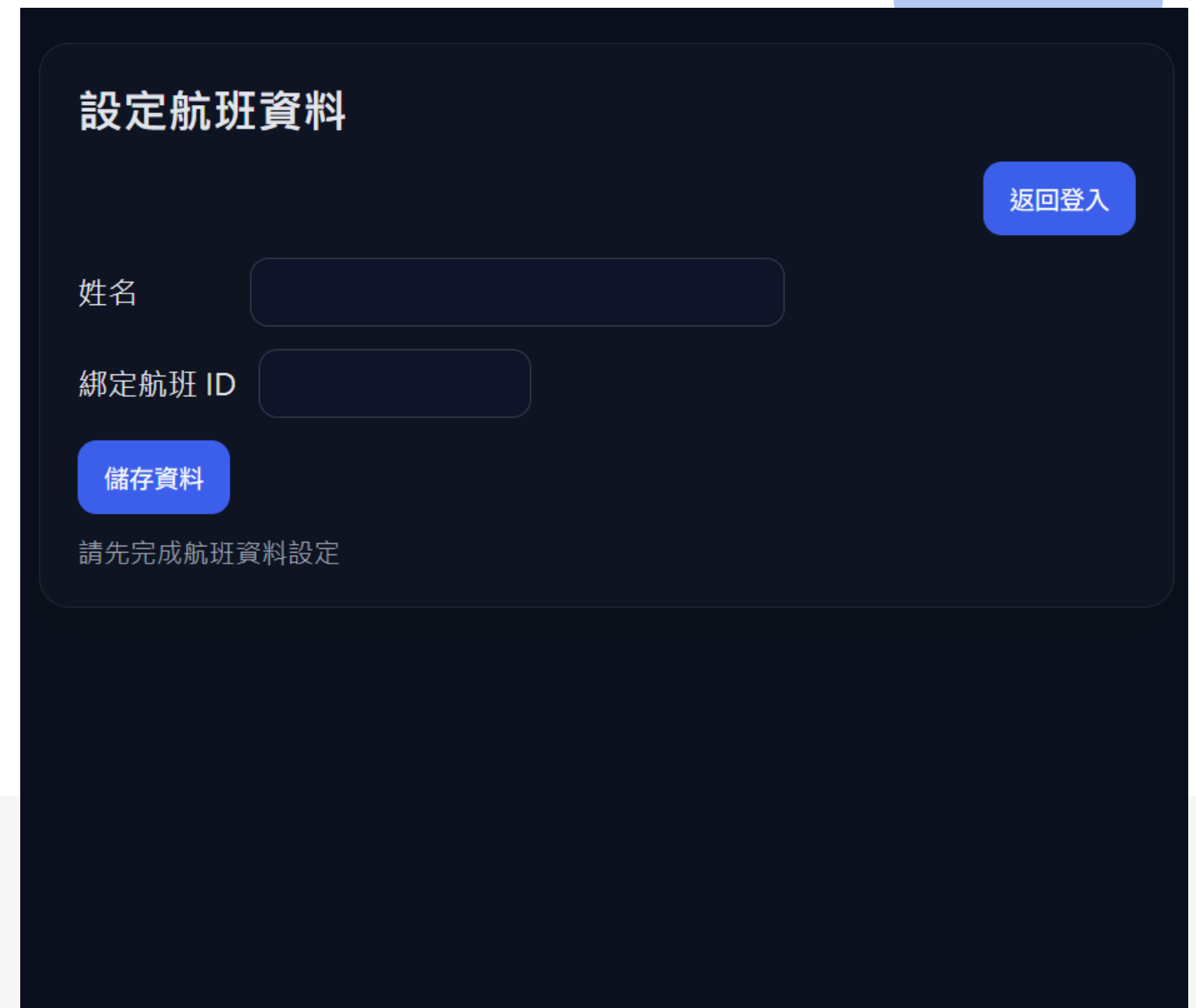
登入

請重新登入

PROJECT DEMO

- **Setting page :**

→首次登入之後，需輸入使用者現有航班ID資料，使提供推薦時，本系統可以配合航班的出發機場推薦本地周遭飯店。



設定航班資料

返回登入

姓名

綁定航班 ID

儲存資料

請先完成航班資料設定

PROJECT DEMO

- **Recommendation page :**

→若本系統偵測到延誤狀況，會依據使用者航班資料和評分、價格和車程的權重，生成多種方案

→使用者可以自行左右拖曳拉桿，調整價格的區間，下方會根據總花費(價格上限)，篩選推薦的相關方案(可顯示小/等於指定金額之方案)

飛常順 | 主頁

返回登入

王小明

綁定航班：Flight TR892

從HND 去 TPE

航班狀態

延誤已偵測，已產生方案

方案筆數

10

上次更新

2025/11/24 下午6:16:43

價格上限

≤ \$11,650

拖曳拉桿，可只顯示小於等於指定金額的方案。

已更新

重新整理

方案	內容	預估抵達	費用	動作
方案 E	飯店：美居东京羽田机场酒店(Mercure Tokyo Haneda Airport) 評分：4.8 距離羽田機場車程：12 分鐘 連結： https://www.booking.com/hotel/jp/mercure-tokyo-haneda-airport.zh-tw.html Place ID：ChIJbUI-eMdhGGARKE2AK1QokBo		\$4,883	選擇

PROJECT DEMO

- **Recommendation page :**
→若本系統並未偵測到延誤狀況，頁面中的航班延誤就會直接顯示「**尚未偵測到延誤**」給使用者，並且不會跳出推薦方案，節省算力



PROJECT DEMO

- **Information page :**

→當使用者點下選擇方案後，本系統即跳到此頁面，顯示該方案的詳細資訊(包含**總費用、預估車程時間、評分、飯店名稱、訂房連結**等)，幫助使用者檢視是否符合他的需求

→確定完全無誤後，再按下進入付款，即可跳至付費的頁面

(本圖以方案E為例)

方案詳情

選擇的方案

方案 E

預估抵達時間

—

總費用

\$4,883

方案內容

飯店：美居东京羽田机场酒店(Mercure Tokyo Haneda Airport)
評分：4.8
距離羽田機場車程：12 分鐘
連結：<https://www.booking.com/hotel/jp/mercure-tokyo-haneda-airport.zh-tw.html>
Place ID：ChIJbUI-eMdhGGARKE2AK1QokBo

返回主頁

進入付款

PROJECT DEMO

- **Paying page :**

→當用戶確認完方案的資訊完全無誤後，本系統才會跳轉至付款的頁面。

→使用者必須輸入其信用卡之資訊(包含卡號、有效期限、安全碼、持卡人姓名等)，並按下「**確認付款**」之按鈕。

→若有需要再度確認方案內容，也可退回去檢查

(此頁面參考綠界科技ECPay進行設計)

信用卡付款 (Demo)

訂單資訊

王小明 / 航班 Flight 1 / 方案 E

應付金額

\$4,883

以下為模擬一般綠界 (ECPay) 信用卡付款頁面，實際串接時會導向綠界正式頁面。

信用卡卡號

4874 3187 6687 4158

請輸入 16 碼信用卡號 (Demo，不送出真實資料)。

有效期限

0329

安全碼

865

持卡人姓名

HUANG XIAOMING

返回方案詳情

確認付款 (Demo)

此為示範畫面，不會真的進行扣款。

PROJECT DEMO

- **Confirming page :**

→ 付款成功後，頁面會提示「**付款成功，感謝您的使用**」，並於畫面下方顯示方案內容。

→ 若使用者欲取消目前所選之方案，可以點選畫面左下方的「**取消此方案**」，則系統會跳出通知提示(見下頁說明)

信用卡付款 (Demo)

付款狀態

付款成功，感謝您的使用。

方案名稱

方案 E

預估抵達時間

—

付款金額

\$4,883

方案內容

飯店：美居东京羽田机场酒店(Mercure Tokyo Haneda Airport)

評分：4.8

距離羽田機場車程：12 分鐘

連結：<https://www.booking.com/hotel/jp/mercure-tokyo-haneda-airport.zh-tw.html>

Place ID：ChIJbUI-eMdhGGARKE2AK1QokBo

取消此方案

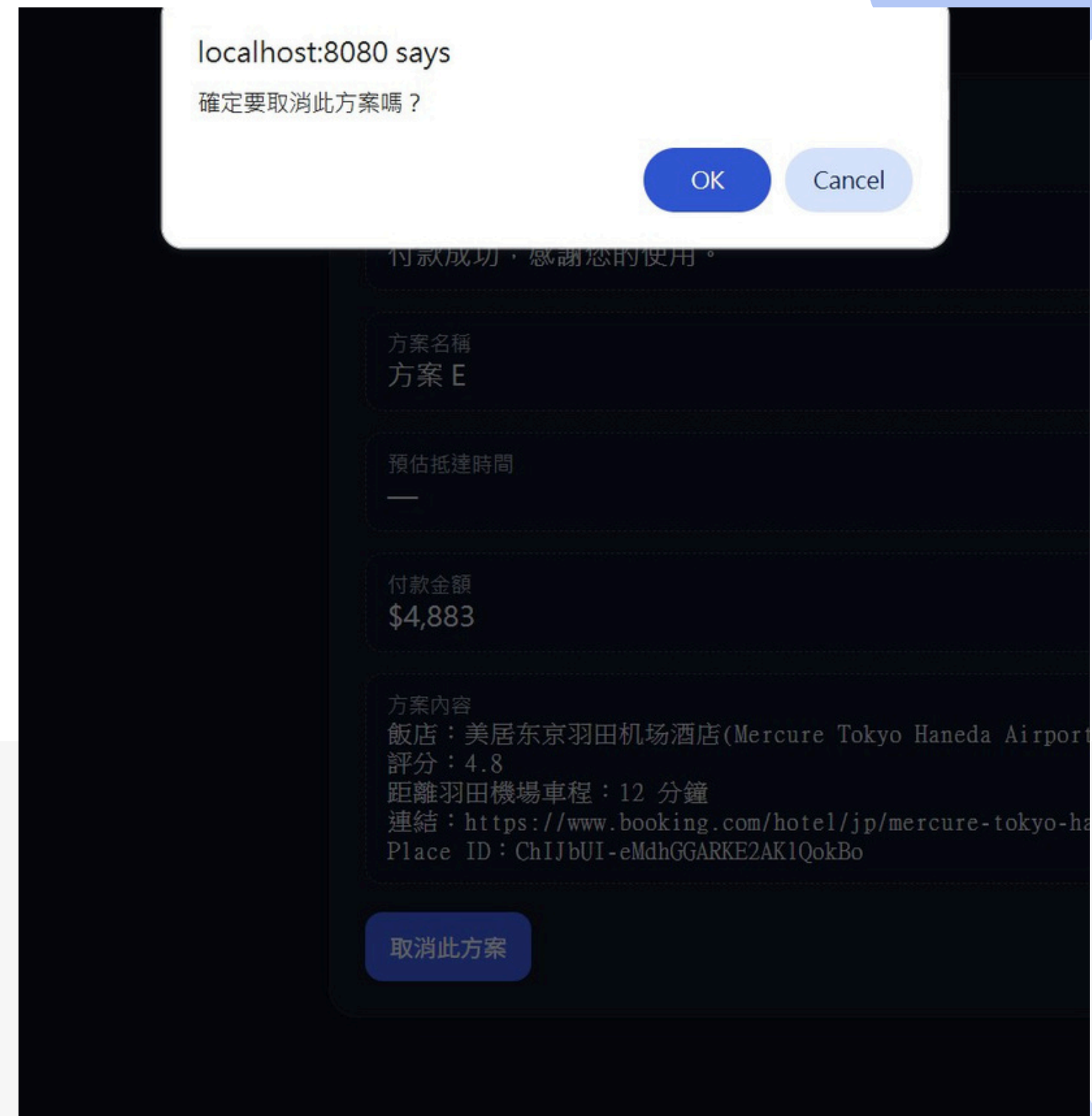
返回登入

PROJECT DEMO

- **Cancel page :**

→若點選「**取消此方案**」，會出現確認是否取消方案的頁面，以利再次確認用戶是否真的要取消。

→若用戶確認取消後，本系統就會返回推薦頁面，若該用戶仍然在猶豫中，按下右邊的「**Cancel**」按鍵即可回到原本頁面。



PROJECT SCOPE STATEMENT

- **Project Deliverables :**

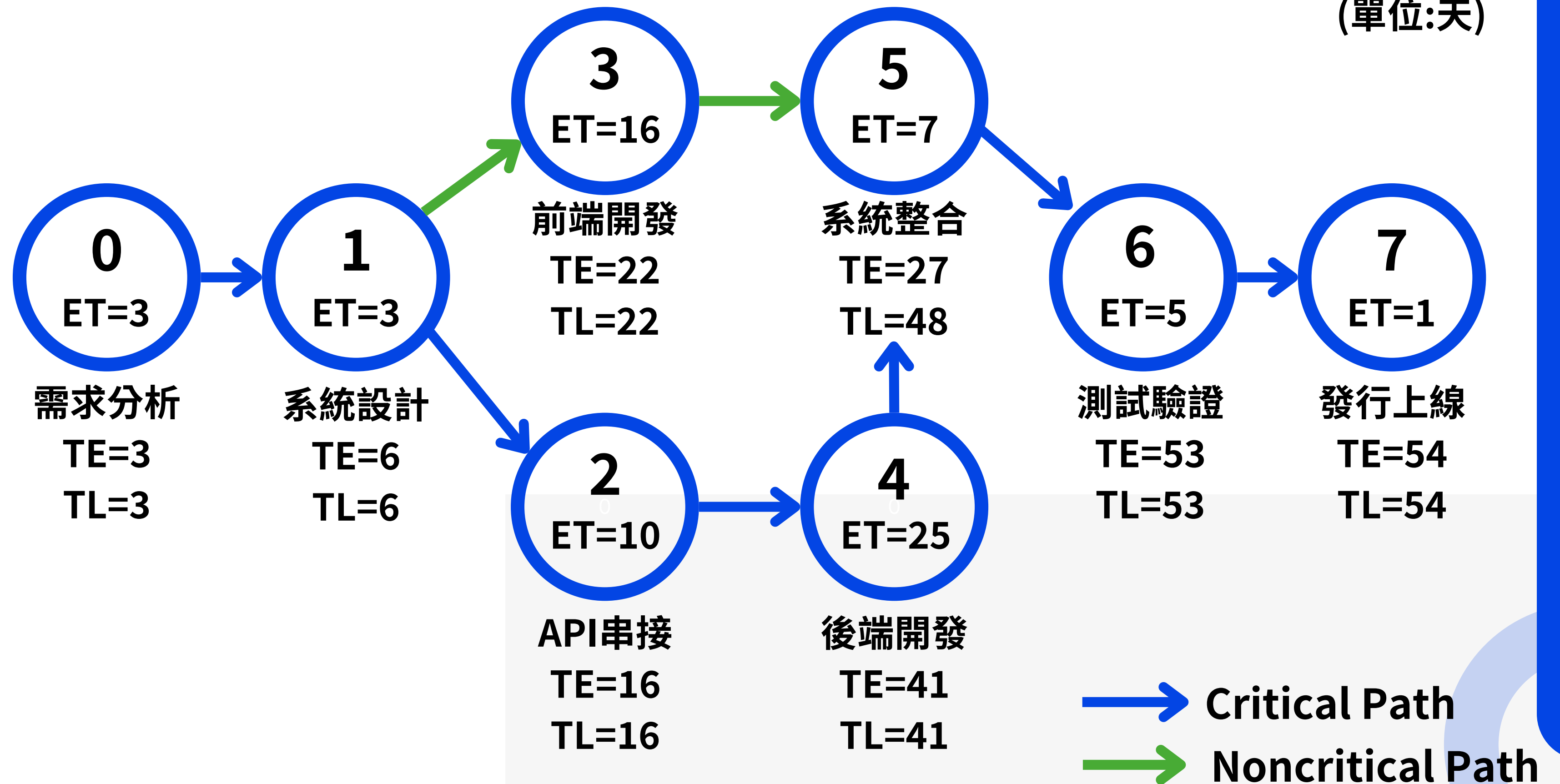
- MVP 版本（航班 + 飯店自動調整）
- 動態行程調整引擎（含規則決策邏輯）
- 整合訂票、退票與支付流程
- 與航空、飯店及部分交通業者的 API 串接
- 使用者端的行動 / 網頁應用程式
- 系統文件與教育訓練教材

- **Estimated Project Duration :**

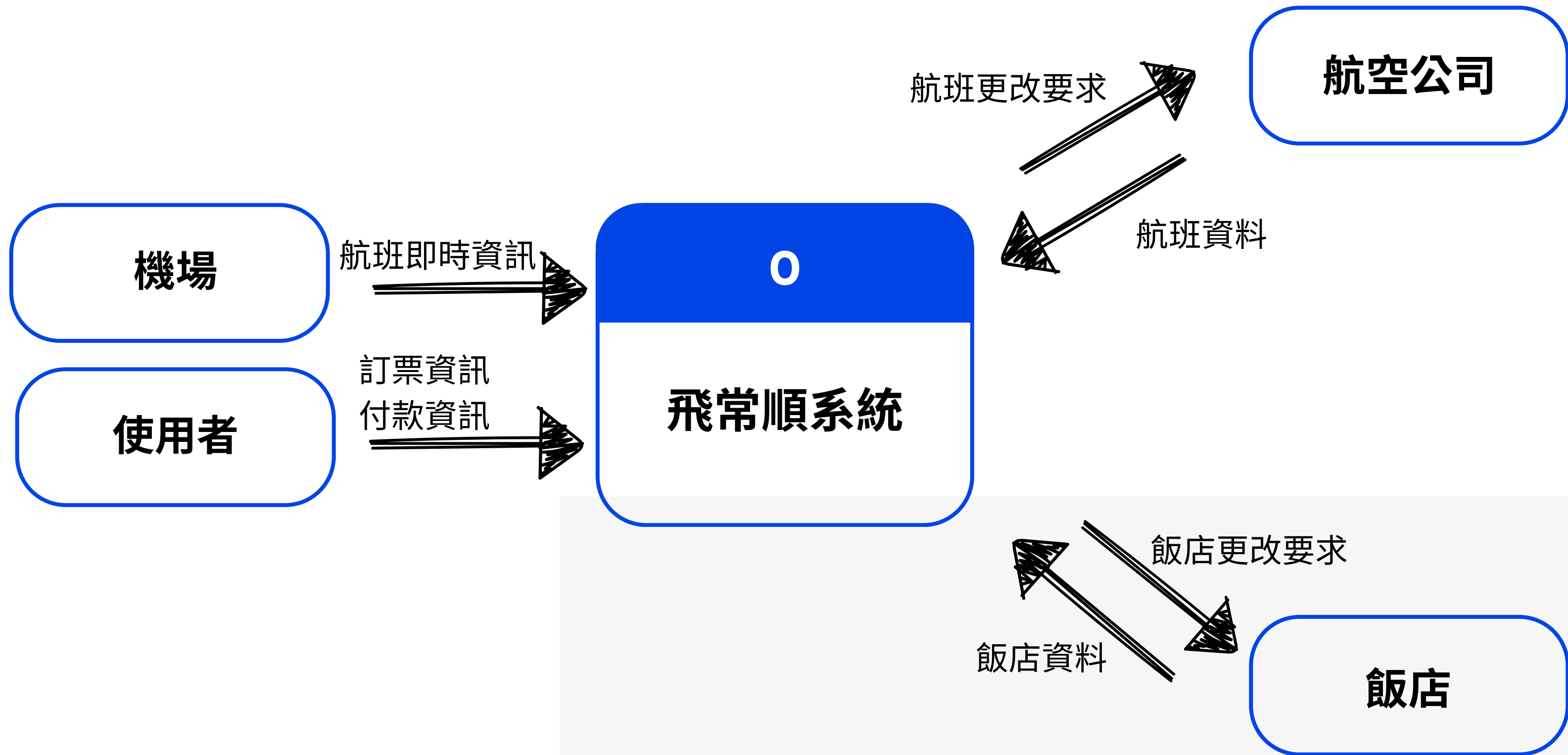
- MVP：6 個月
- 全面上線：12-18 個月

CRITICAL PATH ANALYSIS

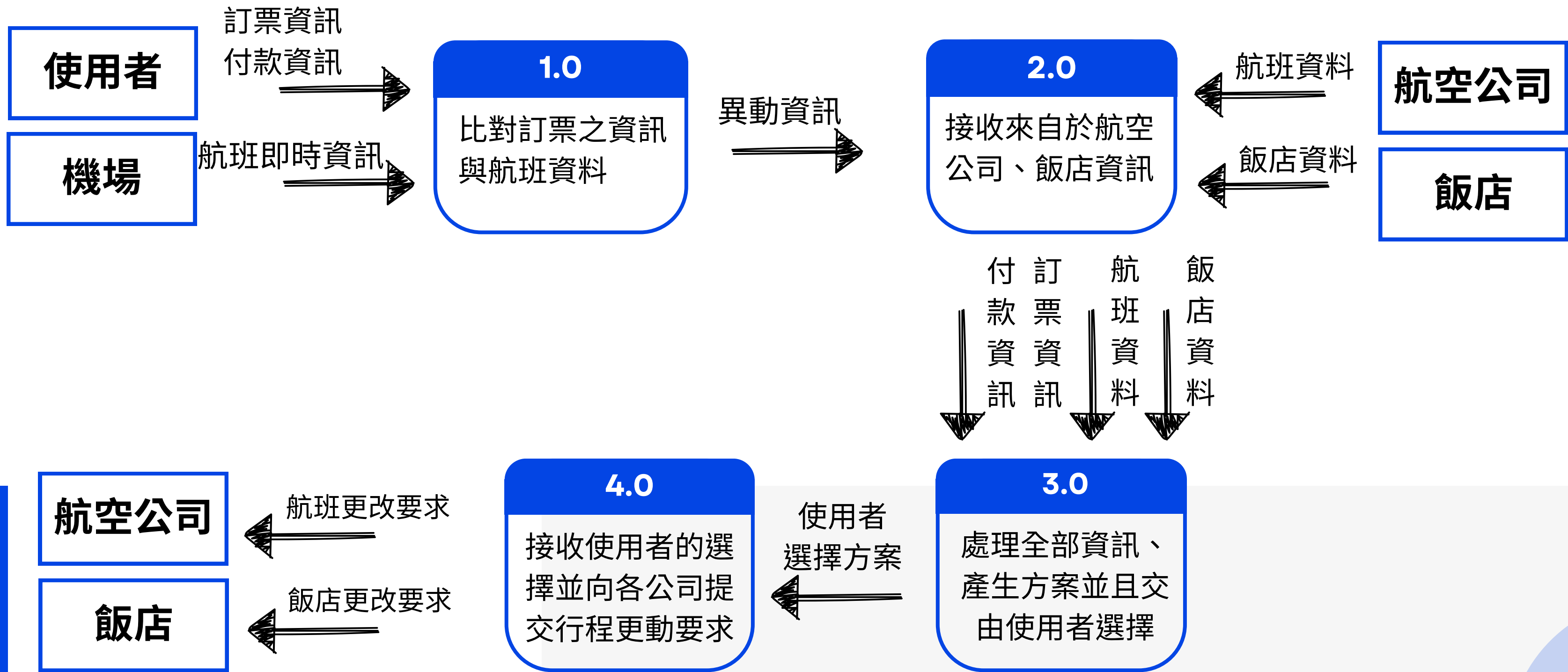
(單位:天)



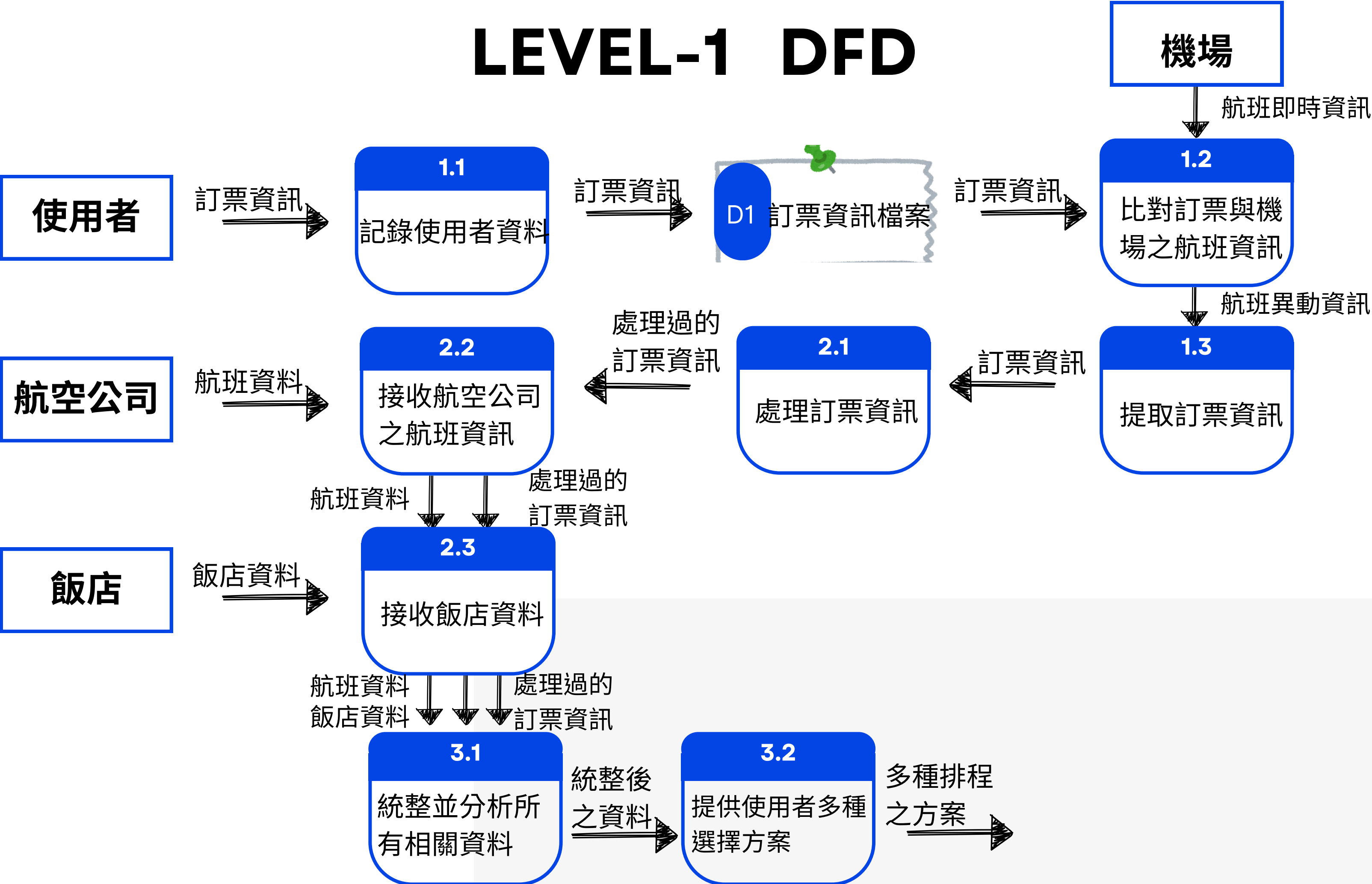
CONTEXT DFD



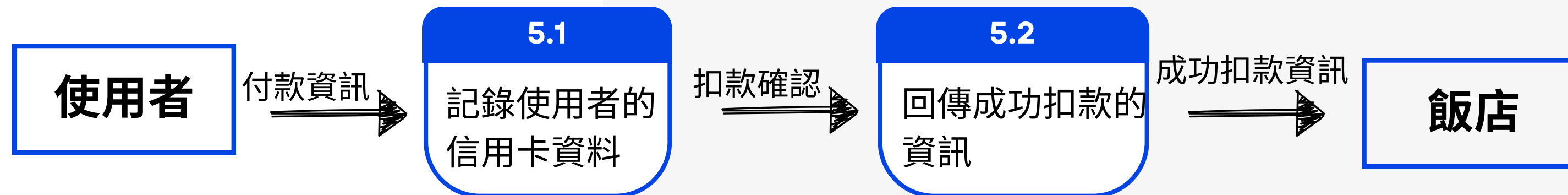
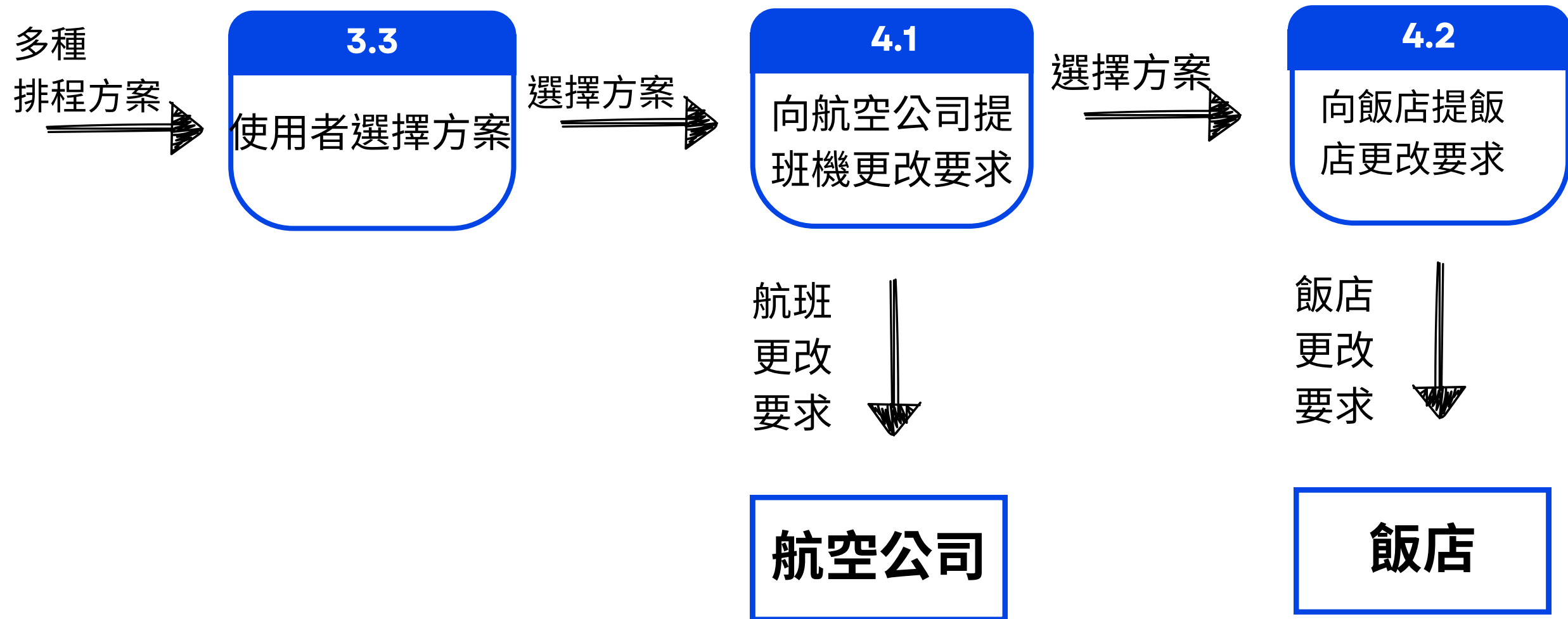
LEVEL-0 DFD



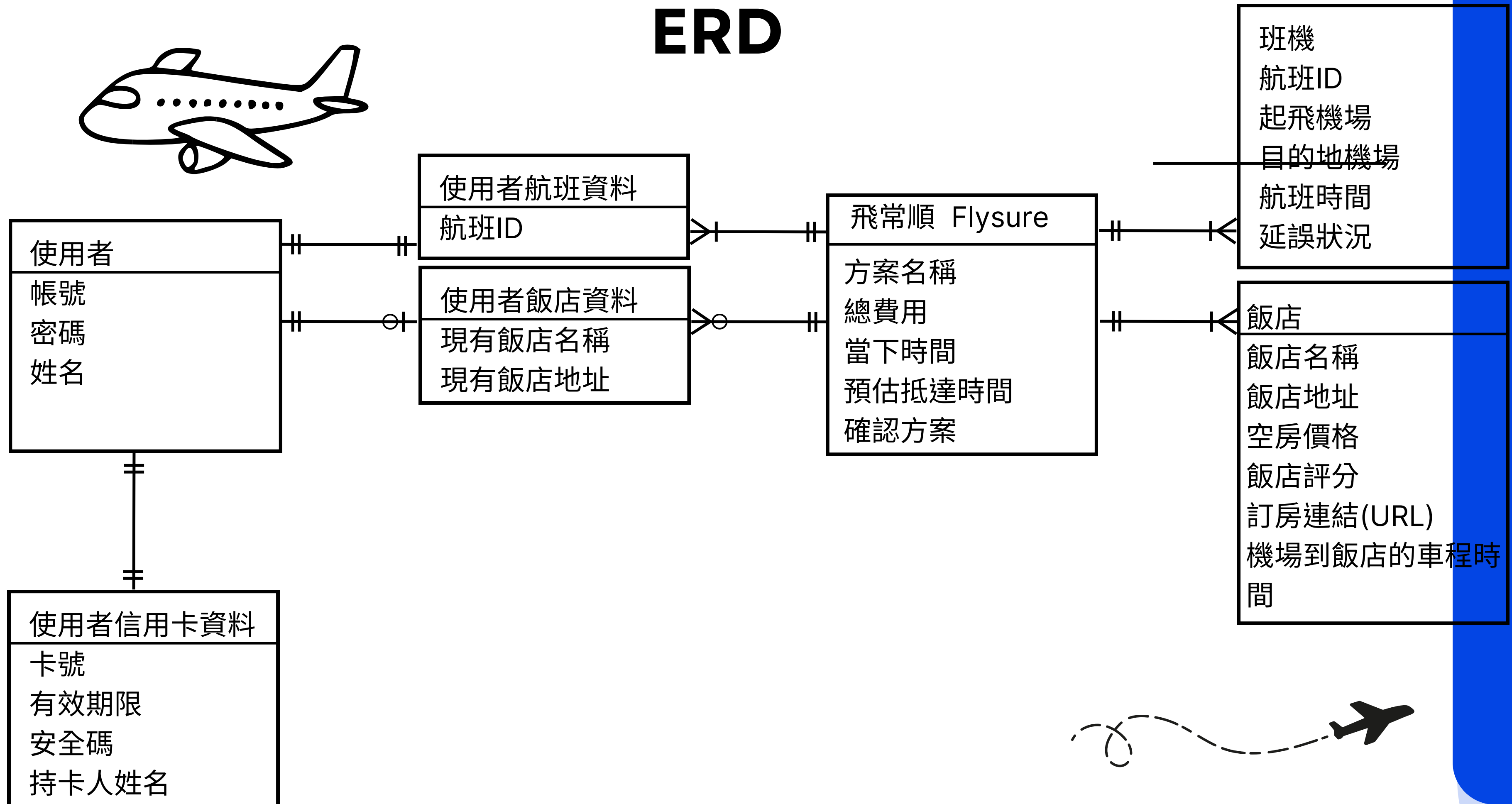
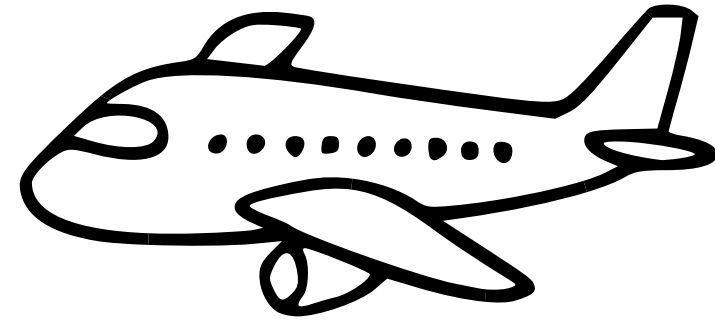
LEVEL-1 DFD



LEVEL-1 DFD



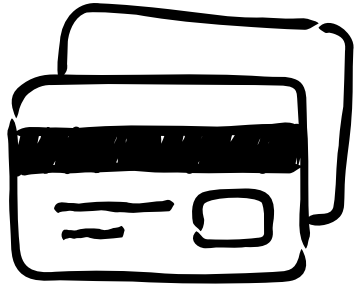
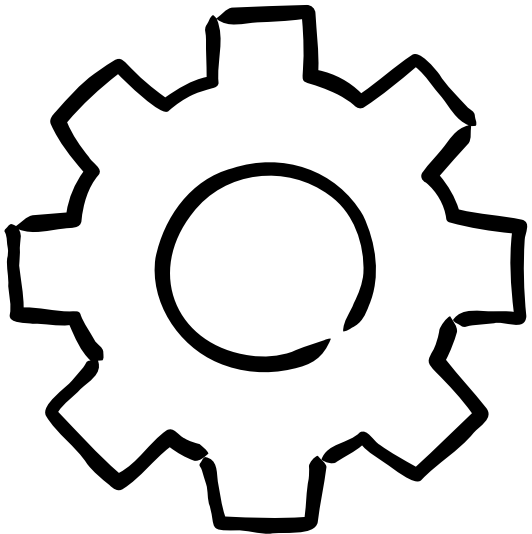
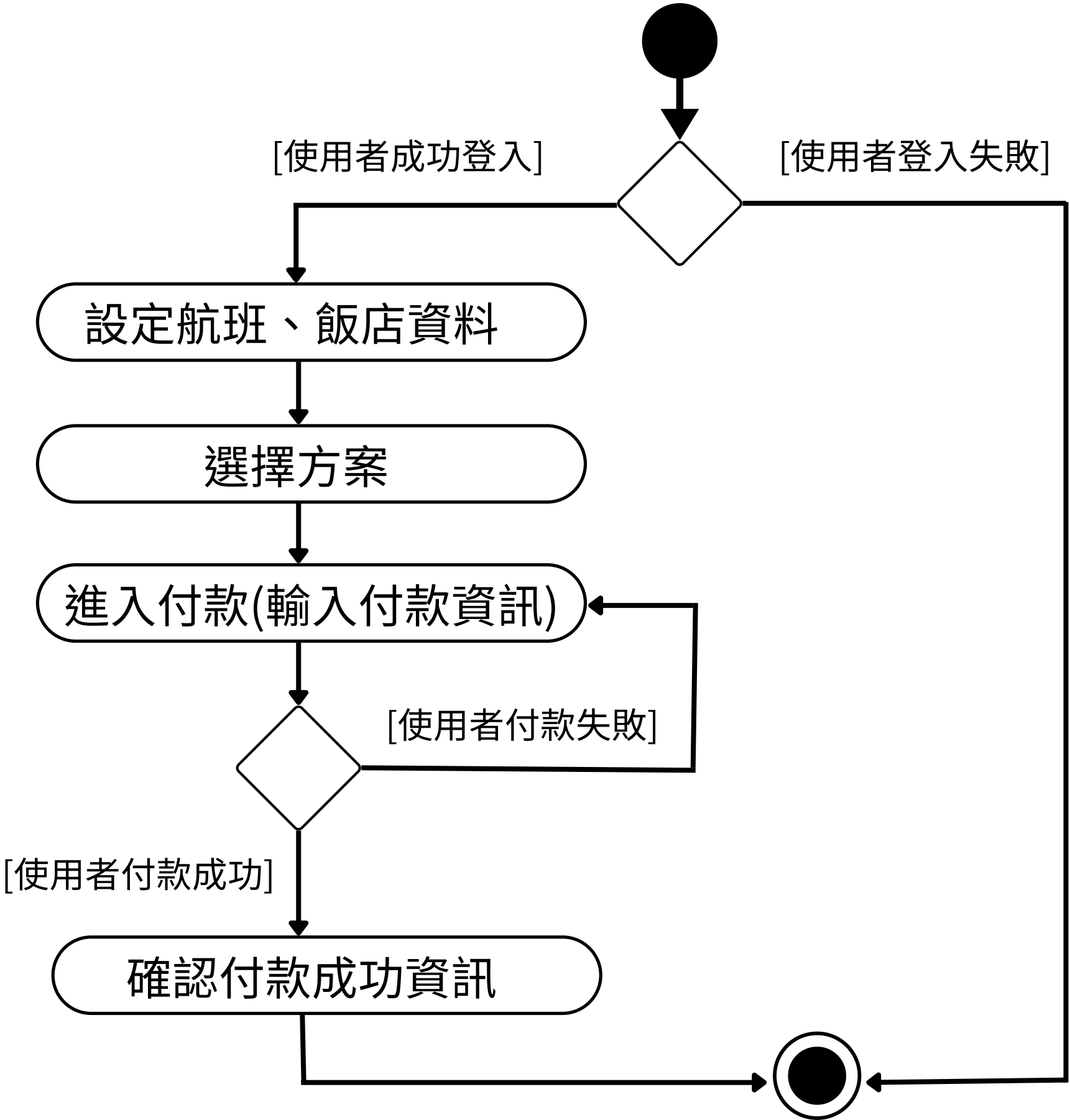
ERD



TEST PLANS

測試目標	Tests Performed
Recovery	• 將本系統關閉之後再重新開啟，確認資料仍然正確（例如訂票資訊沒有遺失）。 • 模擬資料更新的中斷（例如手動停止程式）情況，並在重新啟動之後檢查本系統是否能正常繼續運作。
Security	• 嘗試沒有先登入就直接查看訂票資訊，確認本系統會阻擋這類狀況。 • 嘗試在 URL 中手動輸入不存在或者是尚未授權的資料ID，確認本系統不會顯示出其餘的敏感內容。
Stress	• 當多個使用者欲同時查詢航班資訊（例如 3-5 個人一起同步操作）時，確認本系統仍然能正常回應。 • 在短時間內連續重新查詢或切換頁面，檢查是否會產生錯誤或是當機。
Performance	• 當大量的資料回傳（例如航班資訊較多）時，本系統是否仍能在合理時間內載入完成。 • 測試在不同網路環境（如Wi-Fi / 手機網路等）之下，本系統之查詢作業是否在合理時間內完成，不會延遲過久或當機。

ACTIVITY DIAGRAM



THANK YOU

FOR YOUR ATTENTION

November 2025



flight

flights

plans

users >

demo001 >

demo002

demo003

demo004

demo005

demo006

demo007

demo008

demo009

demo010

demo995

+ 新增欄位

flightId: 1

fullName: "王小明"

hotelAddress: "東京都新宿區西新宿1-3-5"

hotelName: "東京新宿商務飯店"

newFlightId: 1

profileCompleted: true

username: "demo001"

+ 新增集合	+ 新增文件	+ 新增集合
flight	123456789-1 >	+ 新增欄位
flights	123456789-10	arrivalTime: "羽田出發開車約 13 分鐘"
plans >	123456789-2	cost: 3997
users	123456789-3	createdAt: 2025年11月20日 下午1:45:01 [UTC+8]
	123456789-4	detail: "飯店: 東京羽田機場西翼日航城市酒店 評分: 4.3 連結: https://www.booking.com/hotel/jp/jal-city-haneda-tokyo-west-wing.zh-tw.html"
	123456789-5	flightId: 123456789
	123456789-6	gmapsPlaceId: "ChIJl6WzfRZhGGARjSqXrOl8V9w"
	123456789-7	gmapsRating: 4.3
	123456789-8	hotelLink: "https://www.booking.com/hotel/jp/jal-city-haneda-tokyo-west-wing.zh-tw.html"
	123456789-9	hotelName: "東京羽田機場西翼日航城市酒店"

+ 新增集合	+ 新增文件	+ 新增集合
flight	1 >	+ 新增欄位
flights >	2	delayStatus: "normal"
plans	3	departTime: null
users	4	flightId: 1
	5	flightName: "TR892"
		fromCity: "HND"
		newFlightId: 1
		toCity: "TPE"